PRAKTEK TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTEK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II

Anggota Kelompok:

NAMA : Muhammad Daffa Al Barru (25782017)

: M Romzi (25782015)

: Muhammad Khoiru Nizar (25782018)

: Raffi Maulana Abddilah (25782021)

PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

KELAS : 3A

DOSEN : Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

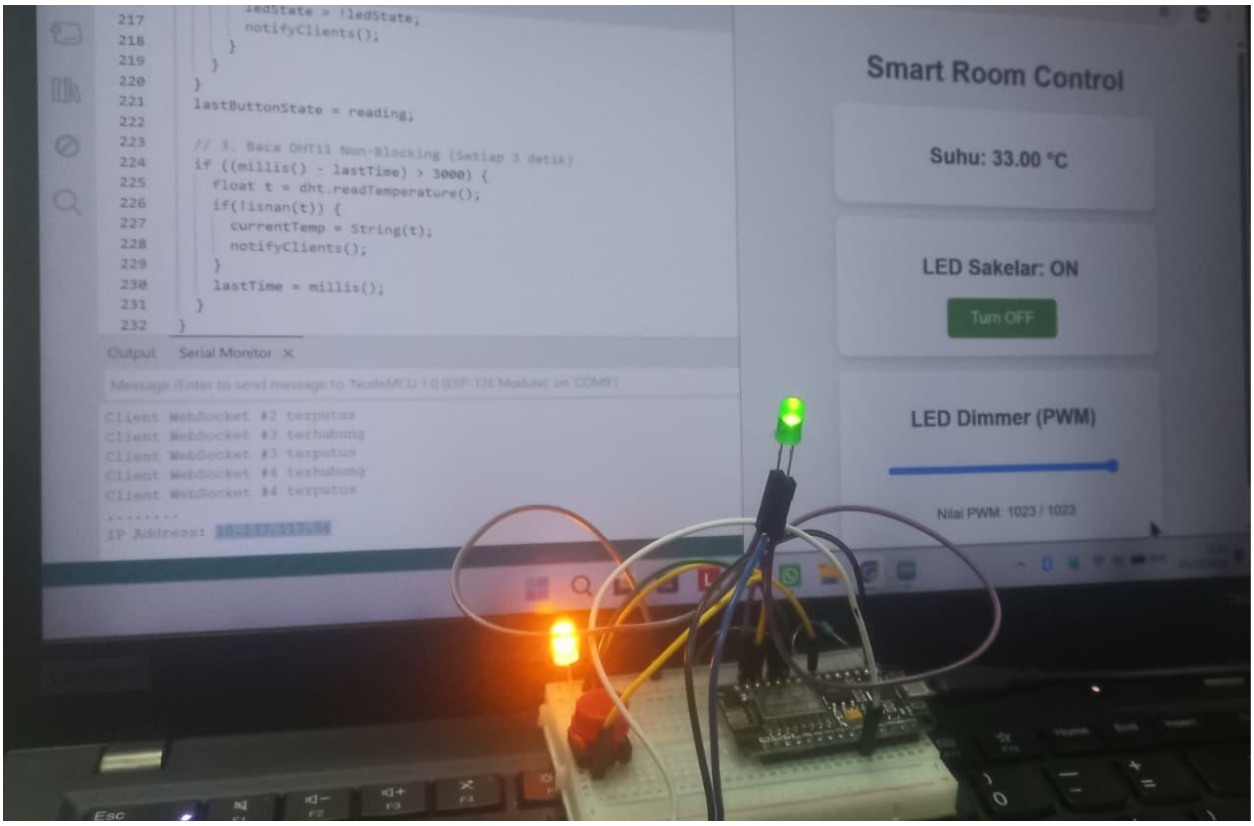
MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2025 / 2026

Modul 4: Komunikasi Asinkron dan WebSockets

4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

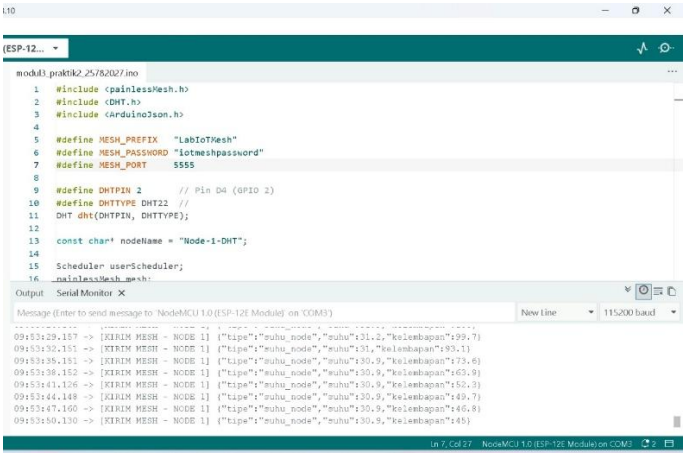


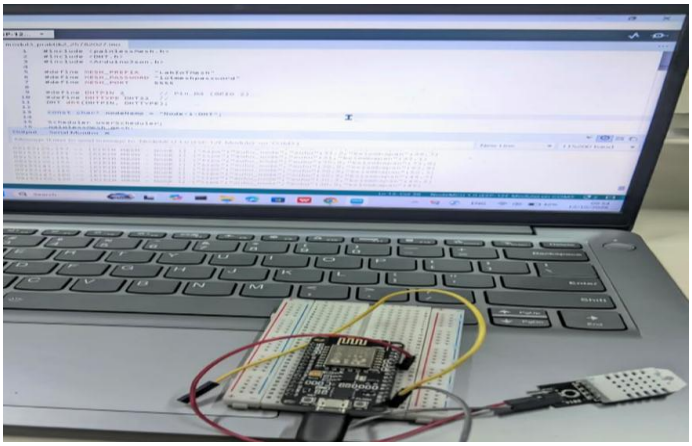
- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End):**
    i. Modifikasi desain kerangka web HTML Anda. Sisipkan elemen input *Slider* HTML. *(Hint sintaksis: <input type="range" min="0" max="1023" id="pwmSlider" onchange="sendPWM(this.value)">)*
    ii. Buat sebuah fungsi JavaScript bernama sendPWM(value) yang akan mengirimkan paket *string* teks berformat khusus (misalnya "pwm,512") ke NodeMCU melalui *websocket*.
    iii. Pada ruang fungsi C++ handleWebSocketMessage() di sisi server (NodeMCU), pecah (*parsing*) atau periksa string tersebut menggunakan fitur deteksi *substring* atau bahasa pemrosesan C++ lainnya.
    iv. Jika Server NodeMCU sukses mendeteksi dan mengambil angka murninya, panggil fungsi aktuator analogWrite(pinLED, nilaiPWM) untuk secara elegan meredupkan atau menerangkan LED LED fisik secara seketika sesuai gesekan layar Anda!

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Node 1:





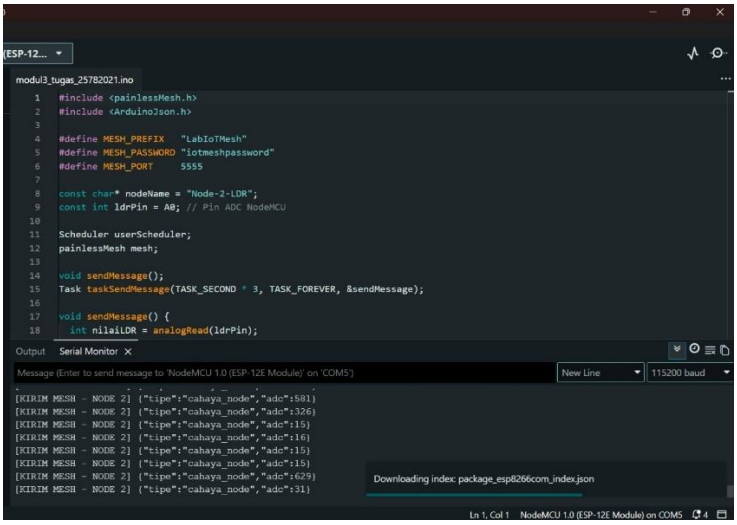
Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):

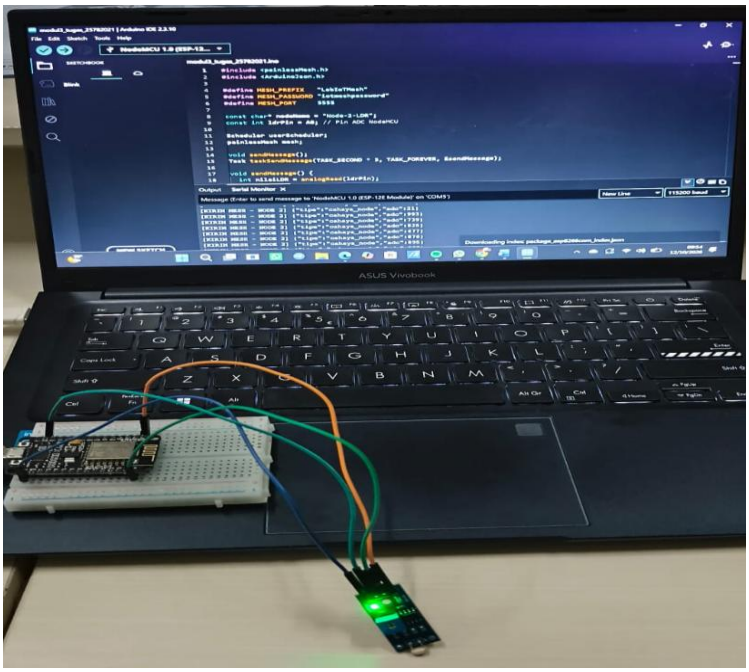
i. **Node 1 (Sensor DHT):**

- **Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka DHT.h setiap 3 detik.**
- **Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:**

{"tipe":"suhu_node","suhu":29.4,"kelembapan":65.0}

Node 2:



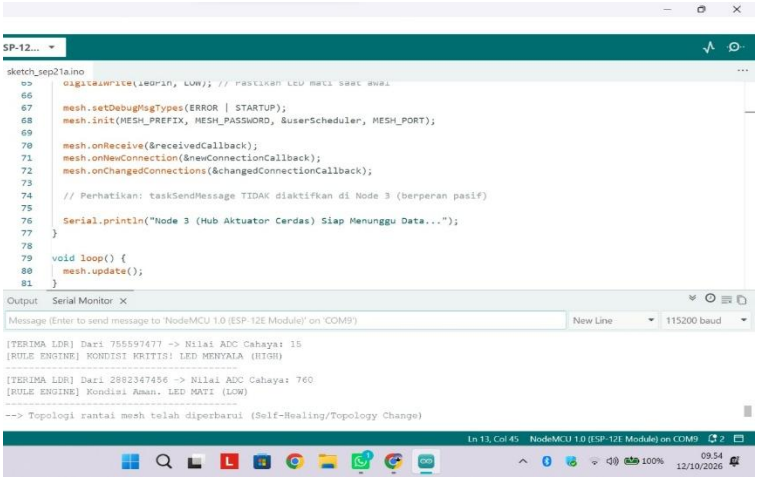


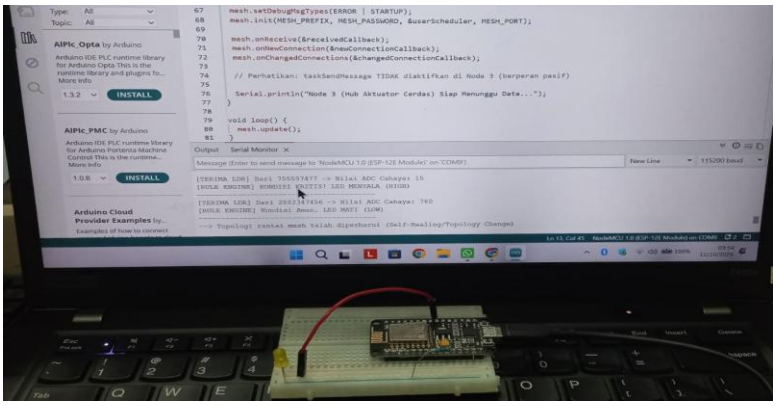
i. Node 2 (Sensor LDR):

- **Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.**
- **Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:**

{"tipe":"cahaya_node","adc":420}

Node 3:





i. **Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):**

- Nonaktifkan taskSendMessage pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).
- Pada fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg):
  - Gunakan pustaka ArduinoJson (JsonDocument / StaticJsonDocument<200>) untuk membedah string JSON masuk.
  - Evaluasi kondisi *Rule Engine*:
    - **JIKA** data suhu dari Node 1 bernilai **di atas 31.0 Celcius ATAU** nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai **di bawah 300** (kondisi gelap), **nyalakan LED** (digitalWrite(ledPin, HIGH)).
    - Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, **matikan LED** (digitalWrite(ledPin, LOW)).